

Cardinalidade



Cardinalidade

O que é cardinalidade?

- Define a quantidade de ocorrências entre entidades em um relacionamento.
- Indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas às ocorrências da outra.

Como definir a cardinalidade?

Para definir a cardinalidade, devemos

- Identificar as entidades envolvidas no relacionamento.
- Fazer perguntas sobre o relacionamento, analisando os dois lados.
- Determinar a quantidade de ocorrências permitidas (1 ou N) para cada entidade.

Lembre-se: Não existe um "lado certo" para analisar. O importante é fazer a pergunta considerando cada entidade em relação à outra.



Cardinalidade

A **cardinalidade** define a **quantidade de ocorrências** que uma entidade pode ter em relação a outra dentro de um relacionamento. Ela estabelece as regras de associação entre as entidades no modelo de dados.

- **Um-para-Um (1:1)**: Cada instância de uma entidade está associada a uma única instância de outra entidade e vice-versa.
 - **Exemplo**: Uma pessoa possui um único CPF.
- **Um-para-Muitos (1:N)**: Uma instância de uma entidade está associada a várias instâncias de outra entidade.
 - **Exemplo**: Um cliente pode realizar vários pedidos.
- **Muitos-para-Um (N:1)**: Muitas instâncias de uma entidade estão associadas a uma única instância de outra entidade.
 - **Exemplo**: Vários pedidos pertencem a um único cliente.
- **Muitos-para-Muitos (N, N)**: Várias instâncias de uma entidade estão associadas a várias instâncias de outra entidade.
 - **Exemplo**: Um aluno pode cursar várias disciplinas, e uma disciplina pode possuir vários alunos.



Cardinalidade

O modelo ER permite expressar cardinalidade mínima e máxima em cada relacionamento.

(Card. Min, Card. Max) =(X, Y)

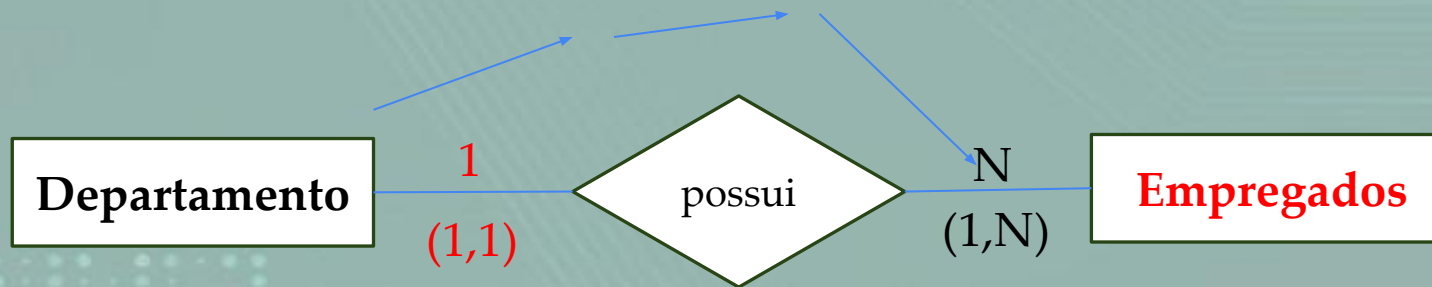
Mínimo: Número mínimo de ocorrência em uma entidade.

Máximo: Número máximo de ocorrência em uma entidade.



Exemplo

- **Pergunta:** um **departamento** possui quantos **empregado**?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- **Pergunta:** Um **empregado** está alocado em quantos **departamento**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.

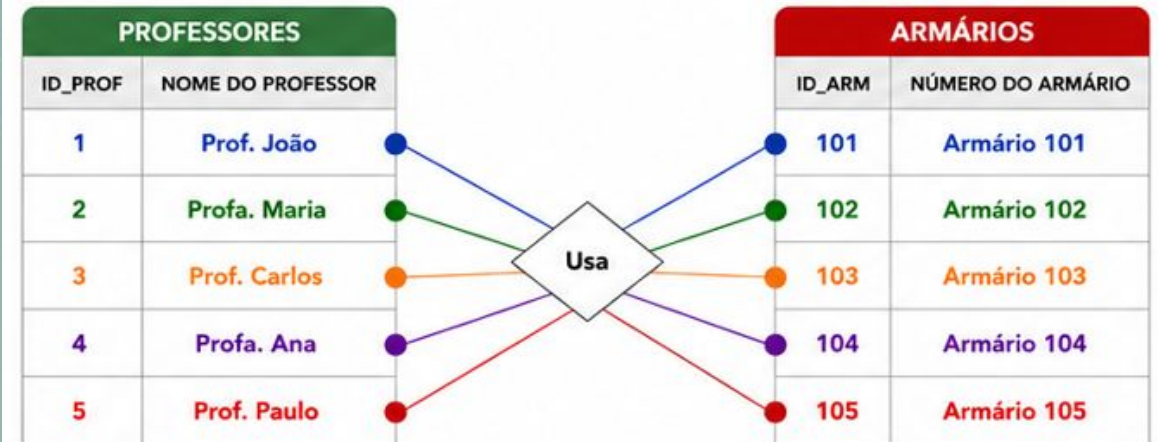


Exemplo

- **Pergunta:** O **Professor** usa quantos **armário** por vez?
 - R: No mínimo 1 e no máximo 1.
- **Pergunta:** Um **armário** é usado por quantos professor?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



1) EXEMPLO COM VÁRIOS PROFESSORES E ARMÁRIOS



OCORRÊNCIAS (exemplo real)

- Prof. João usa o Armário 101
- Profa. Maria usa o Armário 102
- Prof. Carlos usa o Armário 103
- Profa. Ana usa o Armário 104
- Prof. Paulo usa o Armário 105

Observe que:

- ✓ Cada professor está ligado a exatamente 1 armário.
- ✓ Cada armário está ligado a exatamente 1 professor.

Exemplo

- Pergunta: **Cliente** quantas **encomendas** pode fazer?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- Pergunta: Uma **encomenda** pode ser solicitada por quantos **clientes**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



1) EXEMPLO COM VÁRIOS CLIENTES E ENCOMENDAS

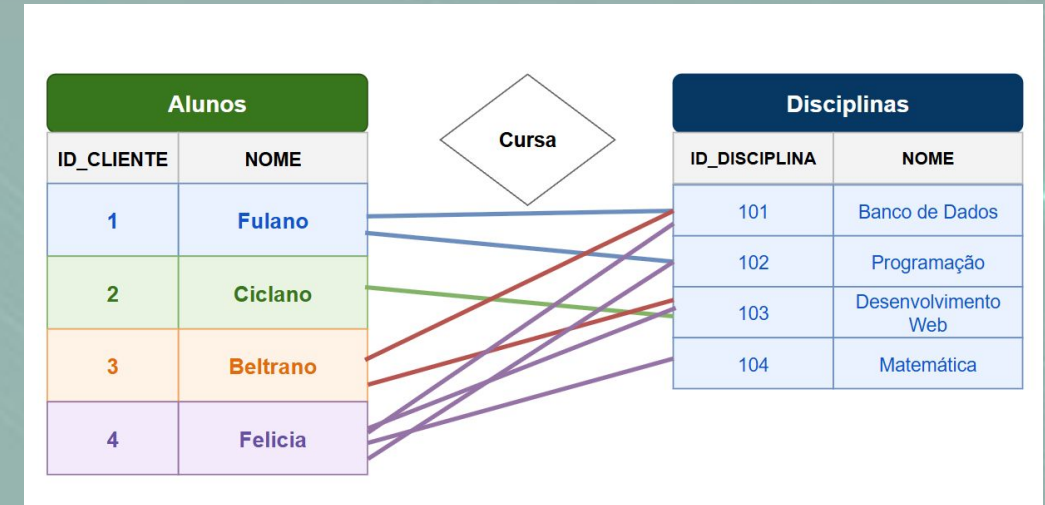
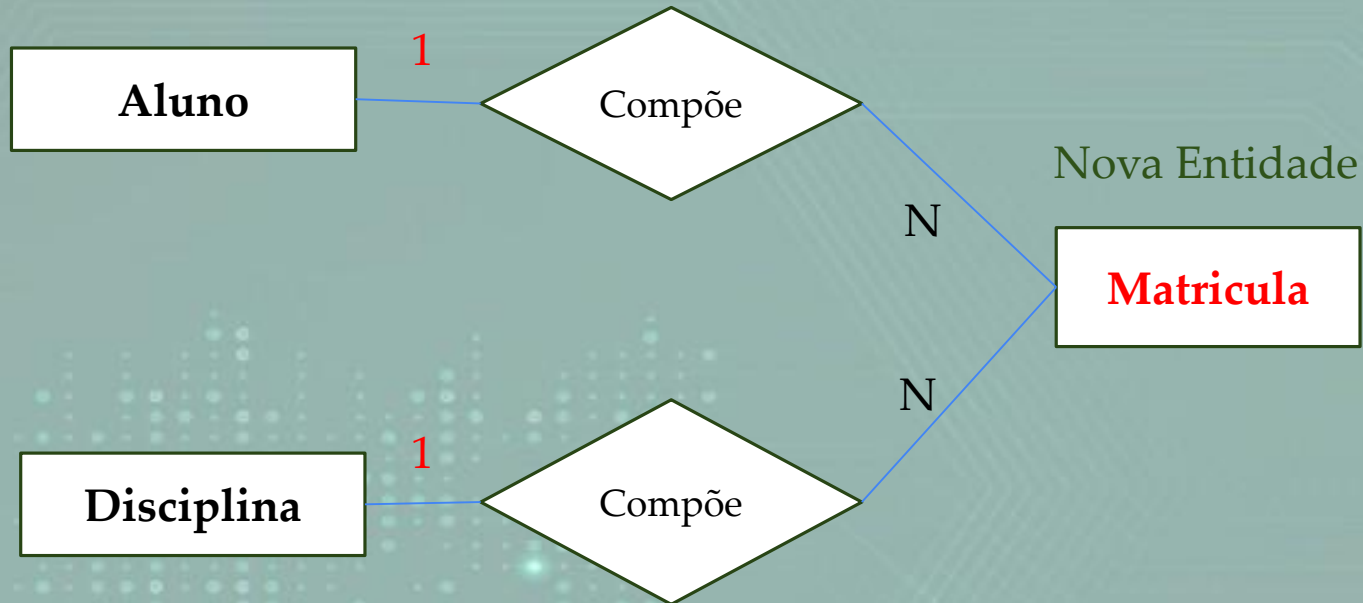
CLIENTES	
ID_CLIENTE	NOME
1	João
2	Maria
3	Carlos
4	Ana

ENCOMENDAS	
ID_ENCOMENDA	DESCRIÇÃO
101	Encomenda 01
102	Encomenda 02
103	Encomenda 03
104	Encomenda 04
105	Encomenda 05
106	Encomenda 06
107	Encomenda 07
108	Encomenda 08
109	Encomenda 09
110	Encomenda 10

LEGENDA (cores por cliente)

- João solicitou 3 encomendas (101, 102, 103)
- Maria solicitou 1 encomenda (104)
- Carlos solicitou 2 encomendas (105, 106)
- Ana solicitou 4 encomendas (107, 108, 109, 110)

Exemplo



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação.* São Paulo: Érica, 2019.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento.* 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **SHELDON, Robert;**

OPPEL, Andy. SQL: um guia para iniciantes. São Paulo: Ciência Moderna, 2010. **SILBERSCHATZ, Abraham;**

KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados 9. ed. São Paulo: Makron Books, 2006.

